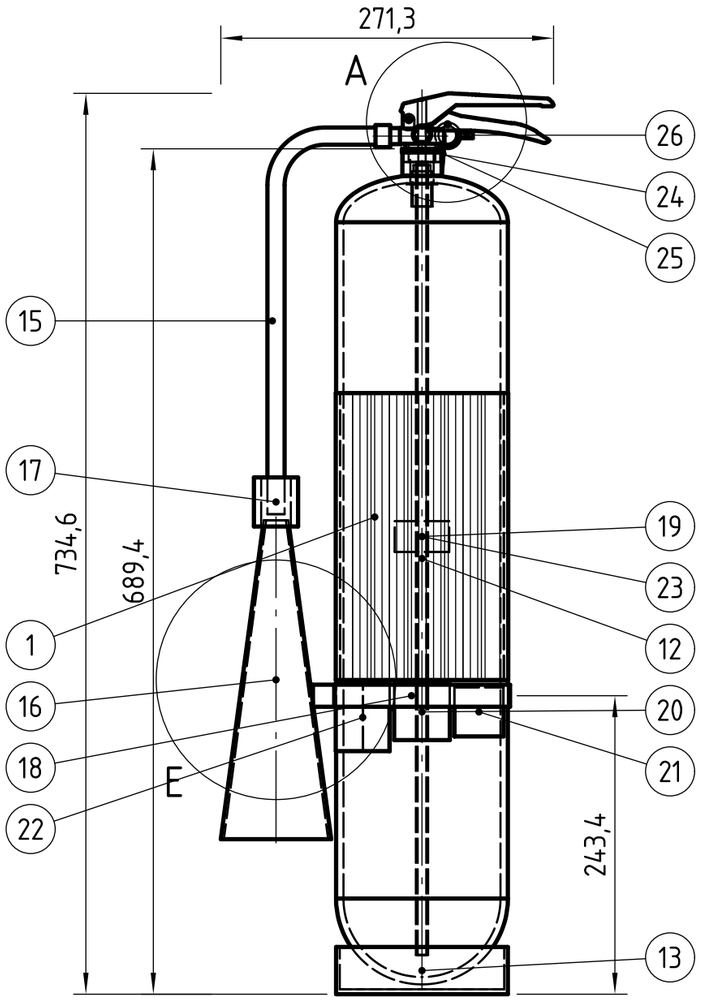
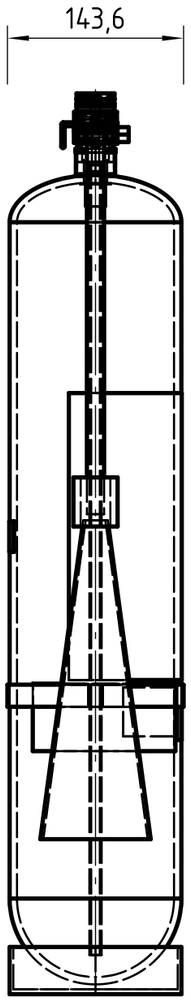
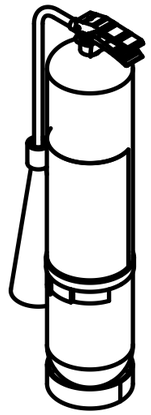
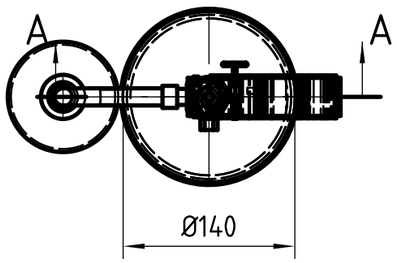






ISOMETRÍA (ESC. 1:10)



NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
26	1	Precinto de fábrica	CO25-26	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
25	1	Faja de garantía válvula-cuello	CO25-25	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
24	1	Junta tórica de asiento	CO25-24	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga
23	1	Etiqueta de n° de serie GS1	CO25-23	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
22	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	CO25-22	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
21	1	Estampilla IRAM de conformidad	CO25-21	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
20	1	Oblea de fabricación (PBA)	CO25-20	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
19	1	Etiqueta / placa de características	CO25-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,026	IRAM 3534
18	1	Suncho soporte de difusor	CO25-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,123	
17	1	Empuñadura	CO25-17	Polipropileno	0,02	
16	1	Difusor (bocina)	CO25-16	Polietileno AD	0,094	aislante térmico y eléctrico
15	1	Manguera	CO25-15	Manga alta presión c/malla acero	0,044	
14	1	Racor de manguera	CO25-14	Latón	0,026	
13	1	Pie de apoyo	CO25-13	Polietileno AD	0,101	
12	1	Caño de pesca (sifón)	CO25-12	Tubo aluminio	0,07	
11	1	Manija de transporte	CO25-11	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,076	
10	1	Manija de accionamiento	CO25-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,096	
9	1	Pasador de seguridad	CO25-09	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
8	1	Eje de palanca	CO25-08	Acero inox. AISI 304	0,003	
7	1	Resorte de válvula	CO25-07	Alambre acero inox. AISI 302	0,005	cierre del vástago
6	1	Vástago	CO25-06	Latón	0,014	con junta tórica
5	1	Disco de seguridad	CO25-05	Latón / disco de cobre	0,01	rotura 18 a 21 MPa
4	1	Cuerpo de válvula	CO25-04	Latón forjado	0,134	
3	1	Collarín de válvula	CO25-03	Latón forjado	0,007	
2	1	Espiga roscada	CO25-02	Latón forjado	0,03	
1	1	Cilindro sin costura	CO25-01	Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6	13,26	cuello integral

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 5 kg

Agente: Dióxido de carbono

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

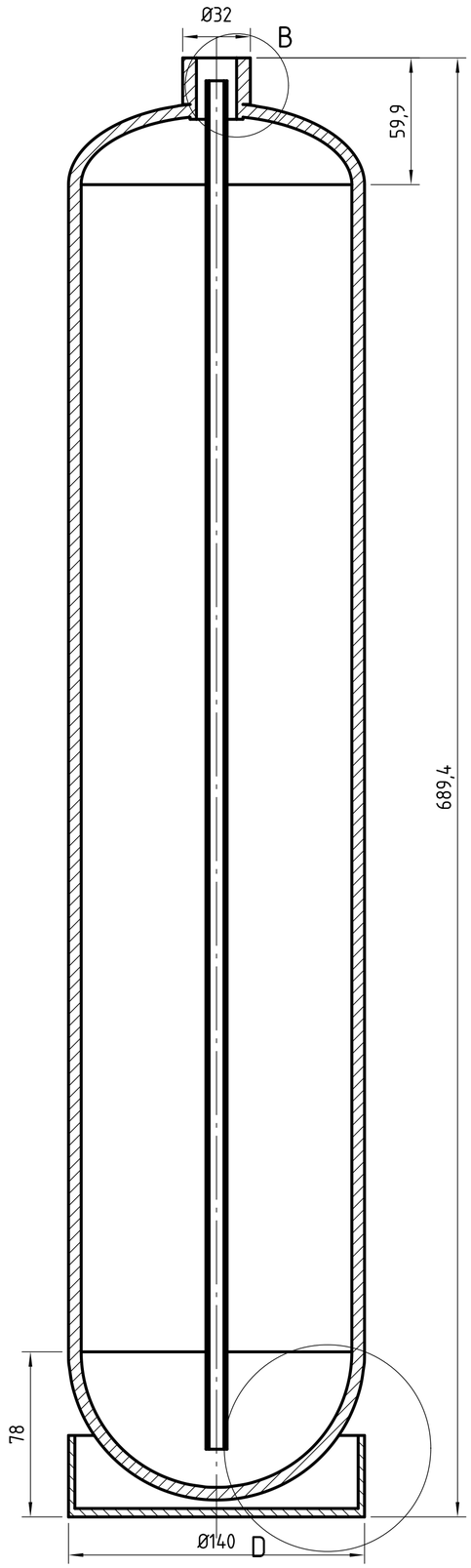
Fecha de emisión: 28/09/2026

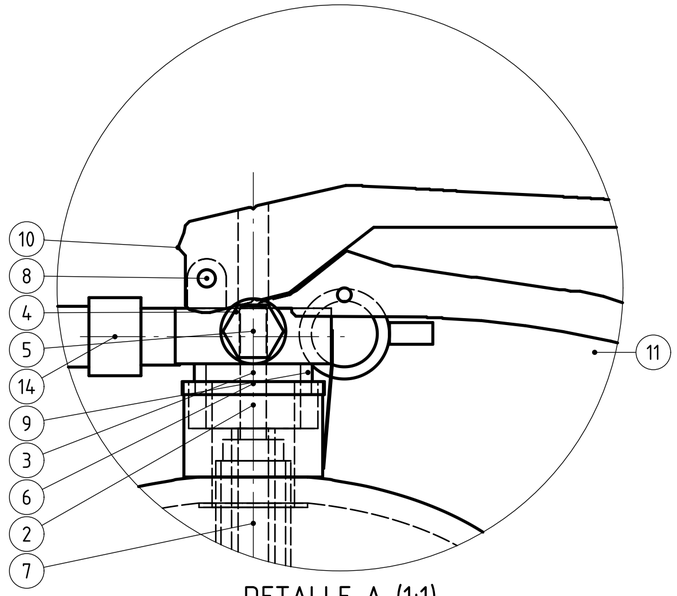
Hoja: 1 / 4

Idioma: es

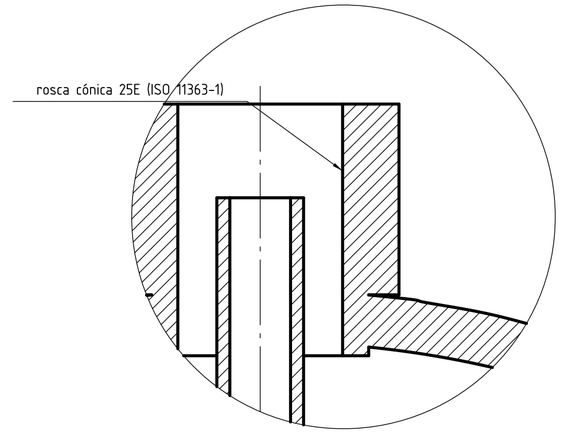
N° de plano: FL_MAT_CO2_5kg

CORTE A-A (1:2)

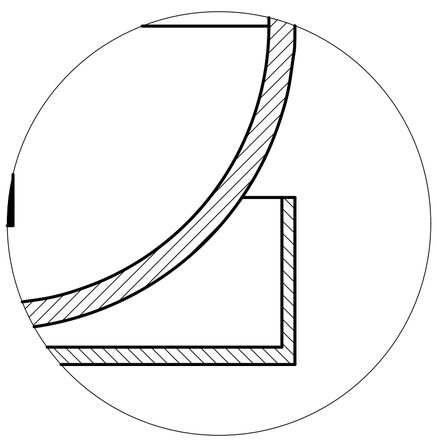




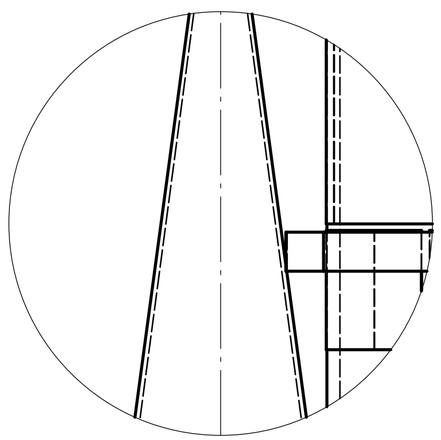
DETALLE A (1:1)
Válvula, disco de seguridad y manijas



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE D (1:1)
Fondo y pie de apoyo



DETALLE E (1:2)
Difusor y soporte

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor CO2 5 kg
	Corte A-A del recipiente y detalles
Tipo de documento	Corte y detalles
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	2 / 4
Idioma	es
Nº de plano	FL_MAT_CO2_5kg

EXTINTOR CO2 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5kg
Peso cargado (kg)	20
Altura (mm)	735 (catálogo: 790)
Ancho (mm)	271 (catálogo: 310)
Profundidad (mm)	144 (catálogo: 140)
Tiempo de descarga (s)	14
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	900
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Agente extintor (grado)	CO2 ≥ 99,5 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	autopresurizado
Volumen interior del recipiente (dm³)	7,92
Diámetro exterior del recipiente (mm)	140
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)
Soldadura del recipiente	sin costura (cilindro)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	14,15 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	19,15 kg
Peso cargado según catálogo	20 kg
Diferencia	-4,3 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1». Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3509 (CO2 MANUAL)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3509 3.2.1	válvula manual con disco de seguridad, tubo de pesca y precinto	disco de rotura, sifón, pasador con precinto	cumple
3509 3.2.3	tubo de pesca metálico, resistente a la corrosión	tubo de aluminio	cumple
3509 3.3	más de 3,5 kg: manga flexible con uniones no ferrosas o inox.	manga alta presión, racores de latón	cumple
3509 3.4	más de 3,5 kg: manguito aislante del frío en la manga	empuñadura de PP	cumple
3509 3.5	tobera de material dieléctrico, resistente a la humedad	bocina de polietileno AD	cumple
3509 3.7	más de 1 kg: manija de transporte	manija fija de la válvula	cumple
3509 3.8	más de 3,5 kg: medio de apoyo en el piso	pie de polietileno AD	cumple
3509 4.1	cilindro según IRAM 2533	cilindro sin costura comprado con sello	verificar

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor CO2 5 kg

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 3 / 4

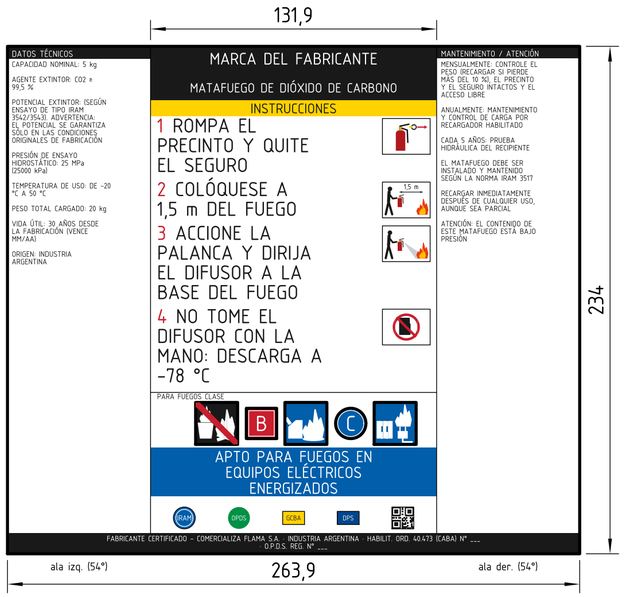
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_CO2_5kg

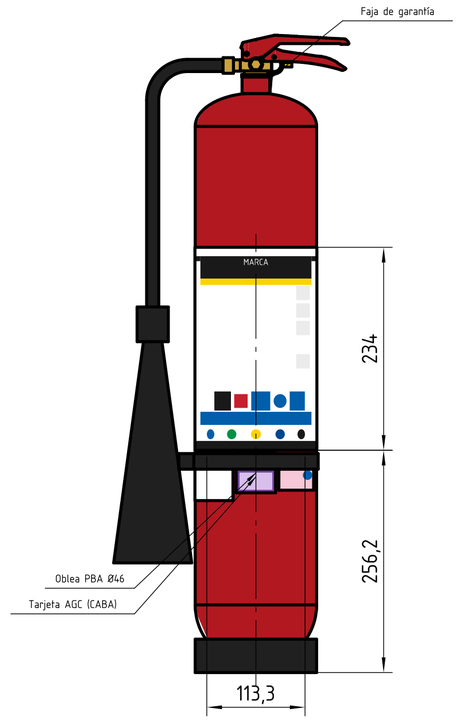
ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR CO2 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 264 × 234 mm (panel central 132 = arco 108° + alas 66) – ESC. 1:2



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



cuerda 113 = panel central (arco 108° = 132 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)



rojo 03-1-050 azul 08-1-070

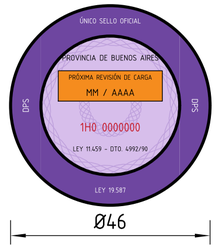
Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido líquido eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

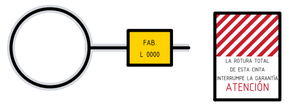
Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITE EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO · 4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3509 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	5 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	CO2 ≥ 99,5 %	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de ensayo hidrostático	25 MPa (25000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	20 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Vida útil	30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
2	P	Pie	FABRICANTE CERTIFICADO – COMERCIALIZA FLAMA S.A. · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado
–	–	Nota	Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción	IRAM 3534

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro CO2 sin costura: estampado del fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.



Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor CO2 5 kg
	Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_CO2_5kg